

Rauschstudie: Hilft das Action-Noise dem Behavior Cloning?

16.09.2026 · Grundlage: alle VM-Läufe vom 15./16.09. (data_vm/) und eine hardwarefreie Stellvertreter-Studie (tools/study_noise_proxy.py)

Ergebnis in Kürze

- **Rauschen ist nötig.** Ohne Rauschen gelang die Aufgabe in der Studie nur in 12–40 % der Fahrten, und die gelernte Bahn war die unruhigste von allen (Befehlsbeschleunigung 14 rad/s² gegenüber 0,9 der Idealbahn, Bahnabweichung p95 34 mm).
- **Das bisherige feste Rauschen war zu stark.** Es funktioniert, macht die gelernten Befehle aber 5-mal unruhiger als die Idealbahn, und im Transit liegt der Arm fast nie auf der Idealbahn. Noch stärkeres Rauschen (22 mm) verschlechtert beides weiter.
- **Kleines festes Rauschen ist ungestört ruhig, korrigiert große Störungen aber ruckartig** (30-mm-Stoß: bis 8–9 rad/s²).
- **Beste Einstellung: Rauschstärke je Episode zufällig zwischen 0 und den bisherigen Amplituden** (15 mm / 2,9°). Ungestört so ruhig wie kleines Rauschen (1,9 rad/s²), bei 30-mm-Stößen die weichste Korrektur (4,1 rad/s²), Greiffehler 0,5 mm, Bahnabweichung p95 4,2 mm (überwiegend Nachlauf des Controllers). Umgesetzt als config.NOISE_EPISODE_SCALE_RANGE = (0, 1).
- **Fehler behoben:** record.py hatte den festen Seed 0, dadurch wiederholte jeder Aufruf dieselben Rauschbahnen. Jetzt wird der Seed je Aufruf gezogen und gespeichert.

1. Wie das Verfahren funktioniert und wo es kippen kann

Aufgezeichnet wird die **verrauschte** Ist-Stellung als Beobachtung, als Label der **ideale** Sollwert des nächsten Takts. Die Policy lernt so, aus einer Abweichung zurück auf die Idealbahn zu steuern. Sonst würden sich kleine Fehler bei der Ausführung aufschaukeln, weil die Policy nie gesehen hat, wie man aus einer Abweichung zurückfindet. Das Rauschen selbst lernt sie nicht, denn es steht nie im Label.

- **Zu schwach:** Weicht die Policy später weiter ab als je in den Daten, fehlt ihr ein Korrekturbeispiel. Sie korrigiert dann falsch oder sprunghaft.
- **Zu stark:** Die Daten enthalten vor allem Zustände weit neben der Bahn und riesige Korrektur-Labels (bis 4 cm oder 0,2 rad pro Takt). Die Policy lernt dadurch eine „harte“ Rückstellung, die schon auf kleine Abweichungen und Messrauschen unruhig reagiert. Das ist die wackelige Bahn, die vermieden werden soll. Außerdem fehlen Beispiele genau auf der Idealbahn, wo die Policy im Normalfall fahren soll.

2. Befunde aus den VM-Läufen

Lauf	servo_j	Rauschen	Rauschen Transit median [mm]	Rauschen max [mm]	Rotation max [°]	z-Versatz Transit [mm]	Ist < 5 mm von Ideal, gesamt [%]	... im Transit [%]	Label-Sprung Transit median [mm]	Label-Sprung Gelenk p95 [rad]
09-15 / 1_12-07_15Hz_Rauschen / ep0	15 Hz	x1.00	25	35	8.9	+10	24	4	31	0.13
09-15 / 1_12-07_15Hz_Rauschen / ep1	15 Hz	x1.00	26	34	10.2	+6	27	4	32	0.20
09-15 / 2_12-08_15Hz_ohneRauschen / ep0	15 Hz	aus	0	0	0.0	+0	65	32	16	0.05
09-15 / 2_12-08_15Hz_ohneRauschen / ep1	15 Hz	aus	0	0	0.0	+0	62	19	17	0.06
09-15 / 3_23-52_60Hz_ohneRauschen / ep0	60 Hz	aus	0	0	0.0	+0	100	100	12	0.03
09-15 / 3_23-52_60Hz_ohneRauschen / ep1	60 Hz	aus	0	0	0.0	+0	100	100	12	0.03
09-15 / 4_23-53_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen / ep0	60 Hz	aus	0	0	0.0	+0	99	98	12	0.03
09-15 / 4_23-53_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen / ep1	60 Hz	aus	0	0	0.0	+0	100	100	12	0.03
09-15 / 5_23-53_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen / ep0	60 Hz	x1.00	25	36	8.9	+9	33	12	29	0.12
09-15 / 5_23-53_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen / ep1	60 Hz	x1.00	24	36	9.9	+10	34	12	33	0.18

09-16 / 1_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen / ep0	60 Hz	aus	0	0	0.0	+0	99	98	12	0.03
09-16 / 1_60Hz_ohneRauschen_Ueberschleifen / ep1	60 Hz	aus	0	0	0.0	+0	98	96	12	0.03
09-16 / 2_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen / ep0	60 Hz	x1.00	25	36	8.9	+9	33	12	29	0.12
09-16 / 2_60Hz_Rauschen_Ueberschleifen / ep1	60 Hz	x1.00	24	36	9.9	+10	34	10	33	0.18
09-16 / 3_60Hz_Rauschen-je-Episode_Ueberschleifen / ep0	60 Hz	x0.33	5	10	2.3	+2	60	54	11	0.04
09-16 / 3_60Hz_Rauschen-je-Episode_Ueberschleifen / ep1	60 Hz	x0.57	17	28	5.1	+6	44	23	17	0.07
09-16 / 3_60Hz_Rauschen-je-Episode_Ueberschleifen / ep2	60 Hz	x0.75	12	38	4.3	+3	38	12	20	0.10
09-16 / 3_60Hz_Rauschen-je-Episode_Ueberschleifen / ep3	60 Hz	x0.92	10	26	6.9	+5	38	12	16	0.12

Label-Sprung = Abstand zwischen beobachtetem Zustand im Takt t und dem Label (ideal t+1). Der reine Bahnschritt beträgt im Transit 9,5 mm pro Takt, beim Anfahren ans Objekt 3,3 mm.

- **Fester Faktor 1:** Im Transit liegt die Ist-Stellung median 23–26 mm neben der Idealbahn, fast nie unter 5 mm. Nahe der Bahn ist sie nur an Start, Greifpunkt und Übergabe, wo der Trichter das Rauschen dämpft.
- **Label-Sprünge:** median 28–32 mm pro Takt (dreimal der Bahnschritt), an den Gelenken bis 0,2 rad pro Takt, also rund 3 rad/s. Hauptquelle ist die Rotation mit bis zu 10° Neigung.
- **z-Versatz:** Die Grenze Richtung Tisch (–2 mm) verschiebt das Rauschen im Mittel um +9 mm nach oben. Das ist gewollt (Sicherheit) und bleibt so.
- **Seed-Fehler:** Die Läufe „5_...Rauschen“ vom 15.09. und „2_...Rauschen“ vom 16.09. haben identisches Rauschen, beide mit Seed 0.
- **Neue Einstellung** (Läufe 3_... vom 16.09.): Die Rauschfaktoren 0,33–0,92 streuen wie gewünscht, und der Anteil an Zuständen nahe der Idealbahn steigt.

3. Stellvertreter-Studie

Aufbau: Aufgabe wie pick_to_station mit den VM-Posen und je Episode um ±3 cm verschobenem Objekt. Genutzt wird die echte Planungs- und Rauschpipeline (Rampen, Überschleifen, geglätteter OU, Trichter, IK, Kollision). Das Arm-Modell hat 60-Hz-Interpolation und 30 ms Nachlauf wie die VM. Pro Einstellung: 60 Trainingsepisoden, MLP-Policy mit Aktions-Chunks (8 vorhergesagt, 4 ausgeführt), 5 Trainings-Seeds, 24 neue Objektlagen, getestet im geschlossenen Regelkreis ohne und mit zwei seitlichen Stößen. Erfolg = Greifen < 5 mm neben dem Greifpunkt und Übergabe < 5 mm mit geschlossenem Greifer.

Tabelle A · 5 Seeds × 24 Objektlagen · Stöße 15 mm · mit Gelenkgrenzen-Sicherung (1 rad/s)

Rauschen (σ je Achse / Rotation)	Abweichung im Training p95 [mm]	Erfolg ungestört [%]	Spanne je Seed	Erfolg mit Stößen [%]	Greiffehler [mm]	Bahn max ungestört [mm]	Befehl-Beschl. p95 ungestört [rad/s²]	Befehl-Beschl. max bei Stößen [rad/s²]
ohne Rauschen	3	32	21–50	12	3.4	112.2	14.36	25.4
fest 15 mm / 2,9° (bisher)	35	90	71–100	92	0.6	6.6	4.71	7.4
fest 3,75 mm / 0,7°	10	85	71–92	85	0.5	5.0	1.60	3.0
fest 5 mm / 0,6°	13	88	71–96	87	0.6	5.1	1.77	3.4
je Episode 0–7,5 mm / 0–0,6°	12	86	62–100	88	0.6	4.9	1.44	4.6
je Episode 0–10 mm / 0–1,4°	15	84	62–96	84	0.5	5.0	1.60	3.2
je Episode 0–15 mm / 0–1,4°	23	88	62–100	86	0.5	5.0	1.89	3.9
je Episode 0–15 mm / 0–2,9° (neu)	23	92	88–100	93	0.5	5.0	1.90	3.4

Tabelle B · wie A, aber große Stöße 30 mm

Rauschen (σ je Achse / Rotation)	Abweichung im Training p95 [mm]	Erfolg ungestört [%]	Spanne je Seed	Erfolg mit Stößen [%]	Greiffehler [mm]	Bahn max ungestört [mm]	Befehl-Beschl. p95 ungestört [rad/s²]	Befehl-Beschl. max bei Stößen [rad/s²]
fest 15 mm / 2,9° (bisher)	35	90	71–100	93	0.6	6.6	4.71	7.6
fest 3,75 mm / 0,7°	10	85	71–92	84	0.5	5.0	1.60	8.0
fest 5 mm / 0,6°	13	88	71–96	84	0.6	5.1	1.77	9.4
je Episode 0–15 mm / 0–1,4°	23	88	62–100	85	0.5	5.0	1.89	6.6
je Episode 0–15 mm / 0–2,9° (neu)	23	92	88–100	92	0.5	5.0	1.90	4.1

Zur Einordnung: Die Idealbahn selbst hat eine Befehlsbeschleunigung p95 von 0.91 rad/s².

Ergänzung aus der ersten Runde (3 Seeds, 16 Objektlagen, 15-mm-Stöße, ohne Gelenkgrenzen-Sicherung)

Tabelle C · Einfluss von Stärke und Rotation bei festem Rauschen

Rauschen (σ je Achse / Rotation)	Abweichung im Training p95 [mm]	Erfolg ungestört [%]	Spanne je Seed	Erfolg mit Stößen [%]	Greiffehler [mm]	Bahn max ungestört [mm]	Befehl-Beschl. p95 ungestört [rad/s²]	Befehl-Beschl. max bei Stößen [rad/s²]
----------------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------	------------------	-------------------------	---------------------------------------	--

fest 22,5 mm / 4,3° (stark)	53	81	62–94	81	0.7	12.4	7.70	11.4
fest 15 mm / 2,9° (bisher)	35	77	62–100	81	0.6	7.3	4.71	6.5
fest 15 mm / 0,6°	35	85	69–100	83	0.6	7.3	3.45	6.9
fest 7,5 mm / 1,4°	18	83	69–94	83	0.6	5.2	2.37	3.7
fest 7,5 mm / 0,6°	18	81	81–81	83	0.5	6.1	2.18	3.6
je Episode 0–15 mm / 0–0,6°	23	85	81–88	85	0.5	5.0	1.83	3.8

4. Bewertung

- **Belastbar:** (1) Ohne Rauschen wird die Policy ungenau und unruhig. (2) Die Unruhe der gelernten Befehle steigt mit der festen Rauschstärke: 3,75 mm → 1,6, 15 mm → 4,7, 22,5 mm → 7,7 rad/s². Die Rotation trägt deutlich bei (15 mm mit 0,6° statt 2,9°: 3,5 statt 4,7). (3) Bei großen Stößen korrigieren Policies aus kleinem festem Rauschen am ruppigsten, die Mischung bis 15 mm am weichsten.
- **Nicht belastbar:** Die Erfolgsquoten zwischen den moderaten Einstellungen (84–93 %). Die Spanne zwischen Trainings-Seeds derselben Einstellung ist größer (z. B. 62–100 %). Die verbleibenden Fehlschläge sind ein Artefakt des einfachen MLP: Nach dem Anheben gerät es gelegentlich in einen Bereich ohne Daten und fährt weg. Diese Zahlen sind nicht auf die Anlage übertragbar.
- **Grenzen der Studie:** keine Kamerabilder, keine Diffusion Policy, URDF-Kinematik statt LARA 5, Objektlage als Zahl statt Bild. Die echte Policy wird eher größere Fehler machen, was eher für Rauschen spricht, das auch größere Abweichungen abdeckt. Genau das leistet die Mischung.

5. Festgelegte Einstellung und nächste Schritte

- **Umgesetzt:** Die Rauschstärke wird je Episode gleichverteilt zwischen 0 und 1 gewählt (config.NOISE_EPISODE_SCALE_RANGE). Die Amplituden bleiben 15 mm und 0,05 rad, ebenso Glättung, Trichter und Grenzen. In den Metadaten stehen jetzt Faktor, Modus und Seed je Episode. Mit --noise-fixed gibt es den alten Modus für Vergleichsfahrten.
- **Für möglichst ideale Bahnen bei der Inferenz:** Die Policy lernt die Idealbahn als Ziel. Wie ruhig sie fährt, hängt vom Rauschen ab (siehe oben) und zusätzlich von der Ausführung. Für AP 4 empfehle ich, die überlappenden Aktions-Chunks zu mitteln (temporal ensembling) und einen Sprungfilter im Adapter vorzusehen.
- **Verbindlich prüfen** mit der echten Diffusion Policy (Evaluation AP 5): Datensätze ohne Rauschen, mit festem und mit gemischtem Rauschen gegeneinander, bewertet nach Erfolg, Bahnabweichung und Befehlsruhe.